Informe de calidad de datos - FEMAG

Para: Dirección / Dueño

De: Equipo de sistemas

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Fuente: copia de seguridad `femag_desktop.sql` (MySQL 5.7), tomada el 7/11/2026 a las 08:56.

Alcance: 65 tablas relevadas; 48 con datos y 17 vacías. No se modificó la base ni el sistema. Los importes se expresan en pesos argentinos; **M = millones**.

> **Alcance fiscal:** la facturación se emite en **Holistor**, fuera de FEMAG. Por eso FEMAG no tiene tabla de facturas y las órdenes y presupuestos se manejan con **IVA 0%**: son documentos comerciales, no fiscales. FEMAG lleva la **cuenta corriente operativa** y el puente con Holistor se carga a mano. Este informe no evalúa la facturación fiscal; evalúa los datos operativos de FEMAG y la calidad de ese puente.

Estado de avance - 9 de noviembre de 2026

Esta sección se agregó después de la entrega inicial para reflejar lo corregido y lo que queda del lado del negocio.

Corregido en producción (versión `2026.11.09.14.59.41`):

- Se corrigió el movimiento de cuenta corriente con fecha 31/08/2027: quedó en 31/08/2026, sin cambiar el saldo del cliente.
- Se agregó una validación para que los movimientos manuales no acepten fechas a más de 180 días en el futuro.
- Se anularon presupuestos históricos de clientes que ya no estaban en la orden; el flujo nuevo ya lo hace automáticamente.
- Se normalizaron los estados del resumen gerencial y se limpiaron envíos trabados.
- Se clasificaron las advertencias de la importación legacy: 54 esperadas, 119 choferes para asignar transportista y 1 fila con dato faltante.

Pendiente del negocio:

- Producción real, inventario físico y trazabilidad de lote (prioridad 90 días).
- Conciliación estructurada FEMAG ↔ Holistor.
- Completar maestros: vendedor, provincia, teléfono y carga máxima de camiones.
- Mantener el rinde medido separado del estimado en los reportes.

Nota: los importes y hallazgos de este informe corresponden al corte del 7/11/2026. Las correcciones posteriores están reflejadas en esta sección.

---

1. Resumen para el dueño

En una frase: el sistema ya cubre bien el circuito comercial y de despacho, y la facturación fiscal vive correctamente en Holistor. Lo que todavía no está instrumentado es **la fábrica**: producción real, inventario físico y trazabilidad de lote. Con los datos actuales se puede gestionar ventas, cobranza operativa y logística; todavía **no** se puede saber con precisión cuánto cuesta producir un kilo, cuánto stock real hay ni qué lote se despachó a cada cliente.

Lo más importante

1. **No hay datos de producción ni de inventario físico.** Las tablas de producción, consumo, bolsas y conteo de stock están en cero. Producción y stock son prioridad para los próximos 90 días: sin eso no se cierra la cadena materia prima -> producción -> stock -> despacho.
2. **El lote no se registra en producción ni en despacho.** Los ítems de orden y las asignaciones de pallet no tienen lote ni fechas. Si calidad necesita trazabilidad, hay que resolverlo en producción y despacho: **el remito es un**

documento legal independiente y no debe usarse para eso.

3. **El puente con Holistor es manual y sin estructura de conciliación.** FEMAG no factura (correcto), pero los comprobantes de Holistor se referencian como texto libre ("FC 2232", "FCE 0070"), hay **ARS 1.602 M** de saldos iniciales cargados como "SALDO" sin comprobante y **ARS 166 M** de IVA/percepciones cargados a mano. No es un error de facturación: es una oportunidad de ordenar la conciliación.
4. **El rinde se mide por muestreo y el 22,33% es una estimación aceptada.** El dato está bien gobernado: el sistema distingue `medido` (205 recepciones, 39% del volumen) de `estimado` (405, 61%). El valor fijo está alineado con el promedio medido (22,30%), pero como el rango real va de 12,74% a 30,28%, no alcanza para comparar proveedores individualmente. Hay que usar el rinde medido para el scorecard y marcar siempre en los informes si el dato es estimado.
5. **Faltan datos maestros que limitan el análisis.** El 84% de los clientes no tiene vendedor, el 87% de las direcciones no tiene provincia y el 99% de los camiones no tiene carga máxima. Sin eso no hay comisiones, rutas, flete por kilo ni ventas por zona confiables.

Semáforo general

Dominio	Estado	Motivo principal
Clientes	[!] Mejorar	84% sin vendedor, 14% sin teléfono, CUIT inválidos y duplicados
Productos y precios	[!] Mejorar	4 de 12 sin precio base y 2 sin costo; el IVA 0% es correcto por diseño
Órdenes y ventas	[!] Mejorar	Cantidades, precios y totales completos; falta lote y fechas de elaboración
Despacho y logística	[!] Mejorar	Camiones sin carga máxima, choferes sin transportista, pallets sin peso
Remitos y F150	[OK] Aceptable	Documento legal independiente por diseño; 26/26 con F150 generado
Trazabilidad de lote	[!] Mejorar	Lote no registrado en producción, ítems de orden ni pallets
Cuenta corriente	[!] Mejorar	Operativa y bien registrada; el puente con Holistor es manual y sin conciliación estructurada
Materia prima	[!] Mejorar	Rinde por muestreo aceptado; falta maestro de proveedores y disciplina de reporte
Producción e inventario	[!!] Crítico	Sin registros de producción ni conteos de stock; es prioridad a 90 días

2. Qué contiene el sistema hoy

Módulo	Qué registra	Volumen	Estado
Clientes	Altas, CUIT, condición IVA, domicilios, vendedor	907 clientes (904 activos), 924 direcciones	Importado en gran parte del sistema anterior (872 clientes)
Productos	12 productos de fécula, almidón y packs	12 productos	Precio base en 8, costo en 10
Órdenes de carga	Órdenes con destinos múltiples, transportista, chofer y camión	120 órdenes; 564 ítems; 137.400 unidades; 3.026.515 kg; ARS 4.498 M netos	96 cerradas, 22 emitidas, 1 anulada, 1 pendiente
Presupuestos	Presupuesto por destino, manual o desde orden	317 presupuestos (292 desde orden, 25 manuales)	Se emiten por destino y también en forma manual
Despacho y stock	Movimientos de salida por producto	156 movimientos; 1.392.305 kg	Sólo desde el 6/10/2026
Remitos	Documento legal independiente de la operación, con datos congelados del cliente, transporte y carga	26 remitos	Todos emitidos entre 20/10 y 6/11; no se vincula a órdenes por diseño
F150	Archivo para Rentas generado desde el remito	26 lotes F150	26 de 26 remitos con F150
Cuenta corriente	Documentos operativos, pagos, débitos y créditos manuales, saldos	1.209 movimientos; 392 recibos	Saldo operativo ARS 2.349 M

Módulo	Qué registra	Volumen	Estado
Facturación fiscal	Emitida en **Holistor**	Fuera de FEMAG	Correcto por diseño; FEMAG sólo referencia comprobantes
Materia prima	Recepciones de mandioca con bruto, tara, neto, descuentos y rinde	610 viajes; 3.777.955 kg netos; 147 proveedores	Importado desde `femagfab` hasta el 20/10
Producción	Partes, bolsas, consumo, ingresos internos	0 registros	Sin uso; prioridad 90 días
Inventario físico	Conteos y líneas de conteo	0 registros	Sin uso; prioridad 90 días
Auditoría	Eventos por usuario, módulo, acción y equipo	5.092 eventos	Activa

---

3. Calidad de datos: hallazgos priorizados

3.1 Críticos

3.1.1 No hay producción real ni inventario físico

- `production_part`, `production_bag`, `production_consumption`, `raw_material_intake`, `stock_count` y `stock_count_line` están **vacías**.
- El único stock registrado son **salidas por despacho** (156 movimientos) desde el 6/10/2026.
- No hay entrada de producción terminada, consumo de materia prima, merma, ajuste ni conteo físico.

Impacto: no se puede responder cuántas bolsas se produjeron, cuánta fécula quedó en stock, cuánto se perdió ni si el stock del sistema coincide con el depósito. Tampoco se puede calcular el costo real por kilo.

Prioridad: es la brecha más importante y ya está en el plan de producción y stock. Debe cerrarse en los próximos 90 días.

3.2 Altos

3.2.1 El puente con Holistor es manual y sin conciliación estructurada

- **No es un error que FEMAG no facture:** la facturación se emite en Holistor y el IVA 0% de órdenes y presupuestos es correcto porque son documentos comerciales, no fiscales.
- El problema es **cómo se refleja Holistor en FEMAG**:
- **42 débitos manuales** referencian comprobantes externos como texto libre ("FC 2232", "FCE 0070", "FC 2244"), por **ARS 229,7 M**.
- **112 movimientos "SALDO"** por **ARS 1.602 M** de saldos iniciales, sin un campo estructurado de comprobante.
- **35 débitos por IVA/percepciones** por **ARS 166 M**, también como texto libre ("IVA 21%", "IVA - PERC. IVA - PERC. IIBB MNES").
- La cuenta corriente tiene 1.209 movimientos, pero sólo 412 tienen el campo de referencia cargado y no existe una tabla de comprobantes fiscales.

Impacto: la conciliación entre FEMAG y Holistor depende de una persona y de leer textos. Se pueden duplicar u omitir documentos, y no hay un reporte automático de diferencias.

Recomendación: mantener la facturación en Holistor y construir una **conciliación estructurada FEMAG ↔ Holistor**: tipo de comprobante, punto de venta, número, fecha, importe neto, IVA, percepciones y saldo. Con un reporte mensual de diferencias y un responsable definido. No se propone facturar desde FEMAG.

3.2.2 El rinde se mide por muestreo: el dato es válido, pero hay que gobernarlo

- **610 recepciones**, **3.777.955 kg netos**, **3.742.048 kg liquidables**.
- **205 recepciones (1.458.256 kg, 39% del volumen)** tienen rinde **medido**: promedio **22,30%**, con un rango real de **12,74% a 30,28%**.
- **405 recepciones (2.283.792 kg, 61% del volumen)** tienen rinde **estimado** con un valor fijo de **22,33%**.
- El sistema **sí distingue** el origen (`yield_source = measured / estimated`), lo cual es una buena práctica.

- El valor fijo está bien calibrado contra el promedio medido (22,33% vs 22,30%), pero el rango por camión es muy amplio.

Impacto: el 22,33% sirve para costeo global y para el pago corriente, pero **no permite comparar proveedores individualmente**. Un proveedor que rinde 13% y otro que rinde 30% pueden terminar con el mismo rinde estimado si no se usa la muestra.

Recomendación: usar el rinde **medido** para el scorecard y las decisiones por proveedor; marcar siempre en los informes si el dato es estimado; y revisar periódicamente el 22,33% contra el promedio medido. No hace falta medir todos los camiones: alcanza con que el reporte no mezcle estimado y medido sin avisar.

3.2.3 El stock histórico no está completo

- Los movimientos de stock comienzan el **6/10/2026**.
- Hay **62 órdenes anteriores** a esa fecha sin movimiento de stock.
- Total despachado según ítems: **3.026.515 kg**. Total en movimientos de stock: **1.392.305 kg (46%)**.
- Desde el 6/10, **57 de 58 órdenes** tienen movimiento; la orden pendiente 120 es la única sin movimiento.

Impacto: cualquier informe de stock o de kilos despachados antes del 6/10 va a estar incompleto. Hay que definir una línea base de inventario o completar el histórico.

3.2.4 Maestro de clientes incompleto

- **764 de 907 clientes (84,2%)** no tienen vendedor asignado.
- **131 clientes (14,4%)** no tienen teléfono; **40 (4,4%)** no tienen email ni contacto.
- **13 clientes** tienen CUIT inválido o vacío; **17** tienen CUIT con formato inconsistente (guiones/espacios).
- **8 pares de clientes están duplicados** por CUIT normalizado: BAREIRO JAVIER, GUIZZETTI MARÍA DE LOS ÁNGELES, GIMÉNEZ ROMINA JAQUELINE, MIRANDA ZURITA EPIFANIO, MUSLI WOLKEN S.A., BUENOS ALIMENTOS, CÓDIGO ANIMAL S.R.L. y PRINWEY ALIMENTOS / PANYMAX (mismo CUIT, distinto nombre).
- **18 registros** comparten nombre con otro cliente.
- Sólo **205 de 907 clientes (22,6%)** compraron en el período.

Impacto: no se pueden liquidar comisiones, segmentar cartera, hacer campañas ni analizar por zona con confianza.

3.2.5 Datos logísticos incompletos

Dato	Faltante
Camiones sin carga máxima (`max_load_kg`)	**107 de 108 (99,1%)**
Choferes sin transportista	**98 de 147 (66,7%)**
Direcciones sin provincia	**807 de 924 (87,3%)**
Direcciones sin localidad	**31 de 924 (3,4%)**
Clientes sin ningún domicilio	**9**
Camiones sin acoplado	**14 de 108 (13,0%)**
Choferes sin documento	**18 de 147 (12,2%)**
Choferes sin teléfono	**23 de 147 (15,6%)**

Impacto: no se puede calcular utilización de camiones, costo por kilo, rutas por provincia ni validar bien el F150.

3.2.6 Pallets sin peso/tipo y lote no registrado en la operación

- **2.101 pallets** en 119 órdenes.
- `weight` = **0 en todos**; `measure` vacío en todos; `pallet_type_id` nulo en todos; `quantity` = 1 en todos.
- El peso promedio implícito por pallet, calculado desde los ítems, es **~1.440 kg**, pero ese dato no está grabado.
- Las asignaciones de pallet tienen cantidad y peso unitario, pero **no tienen lote**.
- En los ítems de orden, **563 de 564** no tienen lote y **564** no tienen fecha de envasado.

- **El remito queda afuera de este punto por diseño:** es un documento legal independiente y no debe cargar lote ni vincularse a la orden.

Impacto: si calidad necesita trazabilidad, hoy no se puede reconstruir lote -> pallet -> despacho -> cliente. El pallet tampoco sirve para flete o inventario; sólo cuenta bultos.

3.3 Medios

- **Productos sin precio base:** 4 de 12 (`BOL FECULA 2°CALIDAD`, `BOLSAS DE FECULA X 500 GRS`, `BOLSAS FECULA NATIVA 2º CALIDAD`, `PACK X 10 UNID. X 1 KG. MOL.GRÖN`). Uno de ellos igual se vendió (producto 32, 1.200 unidades).
- **Productos sin costo unitario:** 2 de 12.
- **Sin maestro de proveedores:** los 147 proveedores de materia prima viven como texto dentro de la recepción. Hay nombres como `TRANSPORTE GALGO` (transportista, no productor), un proveedor `"."` y 75 nombres de una sola palabra (`SILVERIO` concentra 74 viajes y 306.929 kg). Esto limita el scorecard de proveedores.

3.4 Lo que está bien (no perderlo)

- **Órdenes completas:** 120 de 120 con ítems, destino y precios; sin cantidades negativas ni precios cero.
- **Remitos completos:** 26 de 26 con cliente, CUIT, domicilio, transportista, chofer y camión; 26 de 26 con F150 generado. Es un documento legal independiente de la operación por diseño.
- **Pagos con detalle:** 392 recibos con detalle de medios de pago; sólo diferencias mínimas.
- **Trazabilidad contable operativa:** 378 movimientos documentales vinculados a órdenes, 393 vinculados a pagos y 305 a presupuestos.
- **Gobierno del rinde:** el sistema distingue explícitamente rinde medido y estimado (`yield_source`).
- **Alcance fiscal claro:** la facturación está en Holistor y FEMAG no la duplica; el IVA 0% de los documentos comerciales es correcto.
- **Auditoría activa:** 5.092 eventos con módulo, acción, usuario y equipo.
- **Recepciones completas en pesos:** 100% con bruto, tara, neto, kg liquidables y descuentos.
- **Clientes y productos con nombre:** 100% completos; 904 de 907 clientes activos.

---

4. Qué datos estamos sacando hoy

Con la información actual se pueden obtener estos informes:

1. **Ventas netas por período, producto, cliente y destino.** Valor neto de órdenes: **ARS 4.498 M**, **137.400 unidades**, **3.026.515 kg** (sep-nov). Son valores comerciales, sin IVA y sin validez fiscal.
2. **Concentración comercial.** El principal cliente representa **16,3%** de la venta; los tres primeros, **32,5%**. Fécula nativa: **75,2%** de la venta.
3. **Órdenes de carga y estado** (pendiente, emitida, cerrada, anulada), con transportista, chofer, camión y destinos múltiples.
4. **Presupuestos por destino** y su estado (aplicado a cuenta corriente, etc.).
5. **Remitos emitidos y F150 generados** (26 de cada uno desde el 20/10). Son documentos legales independientes de la operación, por diseño.
6. **Cuenta corriente operativa por cliente:** saldo, movimientos, recibos, débitos/créditos manuales y antigüedad por vencimiento. Los comprobantes fiscales se emiten en Holistor y se referencian manualmente.
7. **Cobranza:** 392 recibos, con detalle por medio de pago. Neto de la anulación por error de tipeo (ARS 2.910 M), la cobranza registrada es **ARS 3.563 M**.
8. **Stock de despacho desde el 6/10:** 1.392.305 kg.
9. **Recepciones de materia prima importadas:** 610 viajes, kilos, descuentos, rinde (medido o estimado) y fécula teórica.
10. **Reporte gerencial diario** por WhatsApp.

11. **Auditoría de operaciones** por usuario y módulo.

Lo que hoy no se puede responder con confianza

- ¿Cuánto cuesta producir un kilo o una bolsa?
- ¿Cuánto stock real hay en el depósito?
- ¿Qué lote se despachó a qué cliente?
- ¿Cuánto vendió cada vendedor o cada zona?
- ¿Cuántos kilos se despacharon antes del 6/10?
- ¿La cuenta corriente de FEMAG coincide con Holistor y por qué no?

---

5. Qué datos vamos a poder obtener cuando se corrija

Dato / indicador	Para qué sirve	Qué hay que corregir
Costo real por kg y por bolsa	Margen por producto, cliente y canal; decisiones de precio	Producción real, consumo, merma y costo de materia prima medido
Inventario real y valorizado	Evitar quiebres y diferencias de depósito	Conteos físicos y movimientos de ingreso/ajuste
Trazabilidad de lote en producción -> pallet -> despacho -> cliente	Recall, reclamos de calidad, requisitos alimentarios	Lote y fechas en producción, ítems de orden y pallets (el remito queda aparte)
Rinde medido por proveedor y variedad	Scorecard, precio por rinde, detección de proveedores de baja calidad	Usar la muestra para el scorecard; marcar estimado vs medido en los reportes
Ventas por vendedor y zona	Comisiones, objetivos, cartera	Asignar vendedor a los 764 clientes y provincia a los domicilios
Antigüedad de deuda y cobranza proyectada	Flujo de caja y gestión de cobranza	Saldos iniciales con respaldo, referencias estructuradas y vencimientos confiables
Conciliación FEMAG ↔ Holistor	Cerrar diferencias de documentos, IVA, percepciones y saldos	Referencia estructurada de comprobante y reporte mensual de diferencias
KPIs logísticos: kg/viaje, costo/kg, uso de camión y pallet	Reducir flete y mejorar carga	Carga máxima de camiones, peso/tipo de pallet y transportista por chofer
Planificación de producción vs demanda	Compras, turnos y capacidad	Producción real y stock actualizado
Tablero diario/semanal para dirección	Gestión con datos confiables	Cerrar los puntos anteriores y definir una única fuente de cálculo

---

6. Plan de acción recomendado

Fase 0 - Ordenar la casa (0 a 30 días)

Objetivo: dejar los maestros confiables y definir las reglas de negocio que hoy están ambiguas.

Acción	Responsable	Criterio de aceptación
Unificar los 8 clientes duplicados y completar los CUIT faltantes	Administración	0 clientes duplicados; 100% con CUIT
Completar vendedor, teléfono, email y provincia/localidad de clientes	Comercial	90% de clientes activos con vendedor y provincia
Crear maestro de proveedores y migrar los 147	Compras	100% de recepciones vinculadas a un proveedor con código
Definir la interfaz de conciliación con Holistor: campos de referencia, responsable y frecuencia	Administración	Proceso documentado y reporte de diferencias mensual
Completar carga máxima de camiones y transportista de choferes	Logística	90% de camiones y choferes con dato
Definir línea base de stock al 6/10 o completar histórico	Administración / Depósito	Stock inicial documentado y aprobado

Acción	Responsable	Criterio de aceptación
Acordar con Producción que los informes distingan medido vs estimado	Producción	0 reportes que mezclen ambos sin aviso

Fase 1 - Cerrar el circuito (30 a 90 días)

Objetivo: que la fábrica quede registrada de punta a punta.

Acción	Criterio de aceptación
Activar producción real: partes, bolsas producidas y consumo	Producción diaria registrada por turno/lote
Activar conteos de stock y ajustes	Al menos 1 conteo mensual con diferencias explicadas
Registrar lote y fechas en producción, ítems de orden y pallets, si calidad lo requiere	100% de los despachos que requieran trazabilidad con lote
Mantener el remito como documento legal independiente y documentar esa decisión	El remito no se vincula a la operación ni carga lote
Registrar peso y tipo de pallet	100% de pallets con peso y tipo
Implementar conciliación estructurada FEMAG ↔ Holistor	Reporte mensual de diferencias por comprobante, IVA y percepción
Tablero gerencial v1: ventas, cobranza, logística y materia prima	Tablero disponible con definiciones únicas

Fase 2 - Gobernar y analizar (90 a 180 días)

Objetivo: que los datos se mantengan confiables y se usen para decidir.

Acción	Criterio de aceptación
Definir un responsable de datos maestros por área (comercial, compras, logística, producción)	Cada maestro tiene un dueño y una revisión mensual
Costeo y margen por producto/cliente/canal	Margen calculado y conciliado con contabilidad
Scorecard de proveedores con rinde medido	Ranking mensual usado en compras
Congelar el sistema anterior y dejar una única fuente	0 importaciones DBF nuevas
Analítica de demanda, recompra y rentabilidad	Informes usados en la reunión mensual

Metas de calidad a 90 días

Indicador	Hoy	Meta
Producción diaria registrada	0%	100% de los turnos
Conteo físico de stock	0	1 conteo mensual
Clientes con vendedor	15,8%	90%
Direcciones con provincia	12,7%	95%
Camiones con carga máxima	0,9%	90%
Documentación legal remito + F150	100%	100% (mantener)
Trazabilidad de lote (si calidad la requiere)	0,2% en ítems de orden	100% de los despachos que la requieran
Pallets con peso	0%	100%
Recepciones con origen de rinde identificado	100% (ya está)	100%, y 0 informes que mezclen sin aviso
Comprobantes/impuestos con referencia a Holistor	77 movimientos, en texto libre	100% con tipo, número, fecha e importe

7. Anexo A - Cómo se midió

Se trabajó sobre una copia de la base, sin conectarse al sistema en producción. Se parsearon las 65 tablas del volcado y se calcularon métricas de:

- **Completitud:** campos vacíos o nulos sobre el total.
- **Validez:** formato de CUIT, fechas, estados y valores permitidos.
- **Consistencia:** órdenes vs ítems vs presupuestos vs cuenta corriente vs stock.
- **Unicidad:** CUIT y nombres duplicados; códigos repetidos.
- **Oportunidad:** fechas futuras, cortes de módulos y datos desactualizados.
- **Trazabilidad:** vínculos entre orden, lote, pallet, pago y comprobante; y la emisión legal de remito/F150.

Nota: los importes son valores netos registrados en las órdenes; no incluyen IVA ni representan facturación fiscal. La facturación fiscal se emite en Holistor y quedó fuera del alcance. El análisis no modifica datos ni reemplaza una auditoría contable.

8. Anexo B - Detalle de tablas principales

Tabla	Filas	Uso
client	907	Maestro de clientes
clientaddress	924	Domicilios fiscales y de entrega
product	12	Productos y precios
loadorder	120	Órdenes de carga
loadorderproduct	564	Ítems de orden
loadorderdestination	379	Destinos por orden
loadorderpallet	2.101	Pallets
loadorderpalletallocation	2.161	Asignación de producto a pallet
budget	317	Presupuestos
budgetitem	472	Ítems de presupuesto
loadorderbudgetstatus	385	Estado de presupuesto por orden/cliente
loadorderclosure	96	Cierres de orden
loadorderstatushistory	336	Historial de estados
remittance	26	Remitos
remittanceitem	34	Ítems de remito
f150batch	26	Lotes F150
f150batchremittance	26	Relación F150/remito
clientpayment	392	Recibos
clientpaymentdetail	458	Detalle de medios de pago
clientaccountmovement	1.209	Cuenta corriente operativa
raw_material_receipt	610	Recepciones de mandioca
stock_movement	156	Movimientos de stock
driver	147	Choferes
carrier	77	Transportistas
truck	108	Camiones
salesperson	9	Vendedores
auditlog	5.092	Auditoría
managerialsummarydelivery	97	Envíos del resumen gerencial

9. Conclusión

El sistema ya es una buena base para la gestión comercial y de despacho: las órdenes, los presupuestos, los remitos, el F150, los pagos y la cuenta corriente operativa están razonablemente completos y auditados. La facturación fiscal está correctamente separada en Holistor. El problema no es que falten datos de venta ni que el IVA sea 0%: el problema es que **la fábrica todavía no está instrumentada** y que el **puente con Holistor es manual**.

La prioridad no es agregar más pantallas, sino **cerrar tres circuitos**: producción y stock real, trazabilidad de lote (si calidad la requiere) y conciliación estructurada FEMAG ↔ Holistor. Con eso, en 90 días se puede pasar de un sistema que registra despachos a un sistema que explica el negocio de punta a punta.